COLEGIO ARRIARÁN BARROS

Pensamiento Computacional y Programación · 3° y 4° Medio

Actividad: graficar un dataset

Gráficos con matplotlib para responder preguntas (se trabaja en Google Colab)

Nombre:	**Curso:**	**Fecha:**

Situación. Ya sabes cargar, conocer y limpiar un dataset. Hoy aprenderás a dibujarlo: un gráfico permite ver en segundos lo que en una tabla cuesta encontrar. Usaremos el archivo `datos_habitos_estudiantes.csv` (encuesta de 30 estudiantes).

Antes de empezar

- Sube `datos_habitos_estudiantes.csv` al panel Archivos de Colab.
- Colab ya trae matplotlib instalado: no necesitas instalar nada. Se importa con `import matplotlib.pyplot as plt`.
- Un gráfico por celda. Si en una misma celda dibujas dos gráficos, pon `plt.show()` entre ambos; si no, se mezclan en uno solo.
- Un buen gráfico siempre tiene **título**, **nombre en cada eje** y escala honesta.

Ejercicio 1 — Tu primer gráfico: barras — ~12 min

Un gráfico de barras compara categorías. `value_counts()` cuenta cuántos hay de cada una y `plt.bar(nombres, valores)` dibuja una barra por categoría. `plt.title`, `plt.xlabel` y `plt.ylabel` ponen el título y el nombre de cada eje. `plt.show()` muestra el gráfico.

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv("datos_habitos_estudiantes.csv")
conteo = df["transporte"].value_counts()
print(conteo)

plt.bar(conteo.index, conteo.values, color="gray", edgecolor="black")
plt.title("¿Cómo llegan al colegio?")
plt.xlabel("Transporte")
plt.ylabel("Cantidad de estudiantes")
plt.show()
```

Línea	Lo que mostró
`print(conteo)`	

Pregunta. ¿Cuál es el transporte más usado y cuál el menos usado? ¿Coincide el gráfico con los números de `print(conteo)`?

Escribe tu respuesta aquí.

Ejercicio 2 — Comparar grupos: promedio por curso ~12 min

Con `groupby` calculas un valor por grupo (aquí el promedio por curso) y lo dibujas con barras. `plt.ylim(0, 7)` fija el eje vertical entre 0 y 7, la escala completa de notas.

```
promedio = df.groupby("curso")["nota_promedio"].mean().round(2)
print(promedio)

plt.bar(promedio.index, promedio.values, color="gray", edgecolor="black")
plt.ylim(0, 7)
plt.title("Nota promedio por curso")
plt.xlabel("Curso")
plt.ylabel("Nota promedio")
plt.show()
```

Línea	Lo que mostró
`print(promedio)`	

Pregunta. ¿Qué curso tiene el mejor promedio y cuál el más bajo? En el gráfico, ¿las diferencias entre cursos se ven grandes o pequeñas? ¿Qué pasaría si el eje vertical empezara en 4,5 en vez de 0?

Escribe tu respuesta aquí.

Ejercicio 3 — Ver cómo se reparten los datos: histograma ~12 min

Un histograma muestra cómo se reparten los valores de una columna numérica: agrupa los datos en tramos (`bins`) y cuenta cuántos caen en cada uno. No compara categorías, muestra una distribución.

```
print(df["nota_promedio"].mean().round(2), df["nota_promedio"].median())

plt.hist(df["nota_promedio"], bins=8, color="gray", edgecolor="black")
plt.title("Distribución de la nota promedio")
plt.xlabel("Nota promedio")
plt.ylabel("Cantidad de estudiantes")
plt.show()
```

Línea	Lo que mostró
`print(df["nota_promedio"].mean().round(2), df["nota_promedio"].median())`	

Pregunta. ¿En qué rango de notas se concentra la mayoría? Cambia `bins=8` por `bins=4` y luego por `bins=15`: ¿qué cambia en el gráfico? ¿Se parecen el promedio y la mediana?

Escribe tu respuesta aquí.

Ejercicio 4 — Relacionar dos variables: dispersión

~14 min

Un gráfico de dispersión pone un punto por estudiante: en el eje horizontal una variable y en el vertical otra. Sirve para ver si dos variables se relacionan. `corr()` resume esa relación en un número entre -1 y 1.

```
plt.scatter(df["horas_estudio"], df["nota_promedio"], color="black")
plt.title("Horas de estudio y nota promedio")
plt.xlabel("Horas de estudio al día")
plt.ylabel("Nota promedio")
plt.show()

print(df["horas_estudio"].corr(df["nota_promedio"]).round(2))
```

Línea	Lo que mostró
`print(df["horas_estudio"].corr(df["nota_promedio"]).round(2))`	

Pregunta. Describe lo que ves: ¿los puntos suben, bajan o están dispersos? ¿Qué te dice el número de `corr()`?

Escribe tu respuesta aquí.

Ejercicio 5 — ¿Qué se relaciona más con la nota?

~10 min

`corr()` sobre varias columnas entrega la correlación entre todas. Cerca de 1: cuando una sube, la otra también. Cerca de -1: cuando una sube, la otra baja. Cerca de 0: no hay relación clara. Ojo: correlación no es lo mismo que causa.

```
columnas = ["horas_sueno", "horas_pantalla", "horas_estudio", "nota_promedio"]
print(df[columnas].corr().round(2)["nota_promedio"])

plt.scatter(df["horas_sueno"], df["nota_promedio"], color="black")
plt.title("Horas de sueño y nota promedio")
plt.xlabel("Horas de sueño")
plt.ylabel("Nota promedio")
plt.show()
```

Línea	Lo que mostró
`print(df[columnas].corr().round(2)["nota_promedio"])`	

Pregunta. ¿Qué variable se relaciona más con la nota? ¿Cuál se relaciona de forma negativa? ¿Significa que dormir más "causa" mejores notas? Explica.

Escribe tu respuesta aquí.

Ejercicio 6 — Desafío: dos gráficos en uno y guardarlos — ~12 min

Con `plt.subplots(1, 2)` se crea una figura con dos gráficos lado a lado. Cada gráfico se dibuja en su eje (`ejes[0]`, `ejes[1]`). `plt.savefig("nombre.png")` guarda la imagen y se escribe antes de `plt.show()`. Este ejercicio usa la variable `promedio` del ejercicio 2, así que ejecuta antes esa celda.

```
fig, ejes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4))

ejes[0].bar(promedio.index, promedio.values, color="gray", edgecolor="black")
ejes[0].set_title("Nota promedio por curso")
ejes[0].set_ylim(0, 7)

ejes[1].hist(df["nota_promedio"], bins=8, color="gray", edgecolor="black")
ejes[1].set_title("Distribución de la nota")

plt.tight_layout()
plt.savefig("mis_graficos.png")
plt.show()
```

Pregunta. ¿Dónde quedó el archivo `mis_graficos.png`? (Mira el panel Archivos de Colab).

Escribe tu respuesta aquí.

¿Qué gráfico uso?

Completa con el tipo de gráfico más adecuado: barras, histograma o dispersión.

Pregunta	Tipo de gráfico
¿Cuántos estudiantes hacen deporte y cuántos no?	
¿Cómo se reparten las horas de pantalla del grupo?	
¿Los que duermen más tienen mejores notas?	
¿Qué curso estudia más horas en promedio?	

Desafío propio

Inventa una pregunta sobre el dataset que se pueda responder con un gráfico, dibújalo con título y ejes, y escribe tu conclusión en una frase.

Mi pregunta, el código que usé y mi conclusión:

Para tu portafolio

- ☐ Guarda tu cuaderno como Apellido_graficos.
- ☐ Captura de pantalla de tus dos gráficos que más te gustaron, con la explicación de qué muestran.
- ☐ Bitácora: qué gráfico te costó más y cómo lo resolviste.